



Projektportfolio

IU Internationale Hochschule

Studiengang: M.Sc. Informatik

Projektdokumentation

Inhaltsverzeichnis

1. Projektübersicht	1
2. Risikomanagement	1
3. Zeitplanung	3

Abbildungsverzeichnis

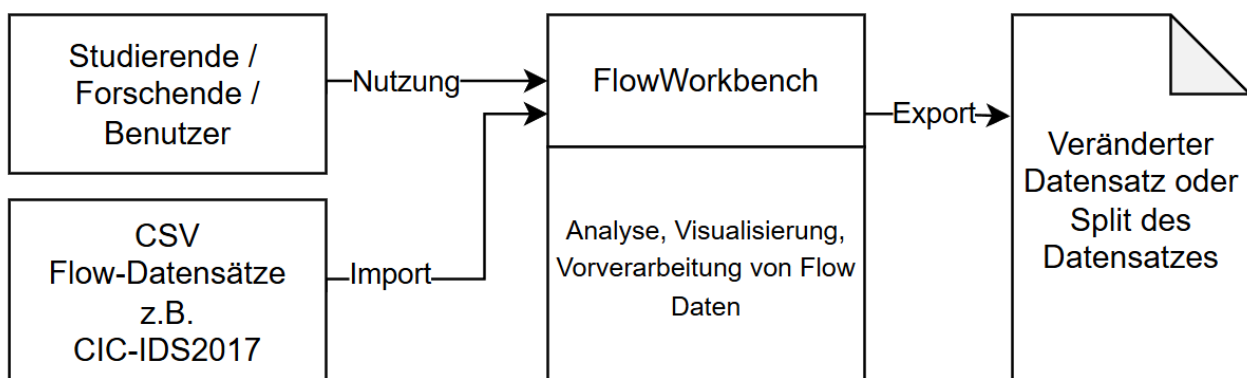
Abb. 1: Kontextdiagramm FlowWorkbench	1
Abb. 2: Ergebnisse der Risikoanalyse	2
Abb. 3: Zeitplanung des Projekts	3

1. Projektübersicht

Im Projekt wird eine folgend als FlowWorkbench bezeichnete Anwendung entwickelt, die Benutzern erste Analysen, Visualisierungsmöglichkeiten und grundlegende Schritte zur Vorverarbeitung von Datensätzen aus dem Bereich der Intrusion Detection Forschung ermöglicht und damit eine weitere Nutzung in Machine-Learning-Prozessen erleichtert. Der Kundennutzen (Customer Value) liegt damit in der Möglichkeit erste Untersuchungen und Vorverarbeitungen von Datensätzen über eine Anwendung mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) auf einem Windows 10/11 Betriebssystem durchzuführen und so individuellen Programmieraufwand zu reduzieren.

Das Tool richtet sich damit an Benutzer, die im Schwerpunkt aus den Bereichen der Netzwerkanalyse, der IT-Sicherheit und des Machine Learnings (ML) stammen. Es bietet eine Möglichkeit IDS-Datensätze schnell und ohne Programmieraufwände gezielt zu untersuchen. Dabei soll das Tool keine tiefgreifende Exploration von Datensätzen gewährleisten, sondern typische oberflächliche Informationen über einen Datensatz darstellen, ausgewählte Informationen durch geeignete Grafiken visualisieren, ausgewählte Schritte einer Vorverarbeitung übernehmen und den Export zur Weiternutzung eines veränderten Datensatzes ermöglichen. Das Programm soll erweiterbar bleiben, um in Zukunft bei Bedarf weitergehende Funktionen implementieren zu können.

Abb. 1: Kontextdiagramm FlowWorkbench



Quelle: Eigene Darstellung.

2. Risikomanagement

Um ein Risikomanagement über den gesamten Projektverlauf zu gewährleisten, wurden potenzielle Risiken identifiziert und in einer Risikoliste erfasst. Die Risiken wurden dabei hinsichtlich möglicher Ursachen und Auswirkungen untersucht. Zusätzlich wurden Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen geschätzt. Die Schätzung wurde auf Basis der Erfahrungen des Projektverantwortlichen durchgeführt. Alle Risiken wurden anhand des Produkts aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertet. Für die identifizierten Risiken wurden potenzielle Gegenmaßnahmen ermittelt. Weitere Informationen können der Legende der Risikoliste entnommen werden. Das Ergebnis der Risikoanalyse ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Ergebnisse der Risikoanalyse

Kategorie	Risiko	mögliche Ursachen	mögliche Auswirkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung	Bewertung E * A	Maßnahmen um Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkungen zu reduzieren	Status Monitoring, Verhindert, Eingetreten
technisch	Performanceprobleme bei großen Datensätzen	große CSV-Dateien und speicherintensive Verarbeitung	Anwendung nicht funktional ab bestimmter Datensatzgröße	9	2	18	frühe Tests mit Datensätzen der unterstützten Zielgröße, effiziente Operationen verwenden, maximal freigegebene Größe definieren	M
	Ungeeignete Datensätze	inkompatibles Datensatzformat	Datensatz kann nicht mit der Anwendung verarbeitet werden	7	7	49	Definieren des kompatiblen Formats, Tests mit gängigen Datensätzen	M
	Probleme bei der Integration von Bibliotheken	Inkompatibilitäten zwischen Komponenten	Teile der Anwendung können nicht umgesetzt werden	4	6	24	Komponenten früh prototypisch umsetzen und Kompatibilität prüfen	M
	Fehlerhafte Funktionen	Programmierfehler	falsche, unvollständige Ergebnisse oder Anwendung (teilweise) nicht funktional	5	6	30	Frühzeitiges und kontinuierliches Testen	M
	Probleme beim CSV-Import	abweichende Trennzeichen oder Encoding-Probleme	Datensätze können nicht korrekt geladen werden	6	6	36	verschiedene CSV-Testdateien testen, Validierung der einzulesenden Datensätze, Definition von Vorgaben für Datensätze	M
	Speicherprobleme bei großen Datenmengen	hohe RAM-Auslastung durch Datensatzgröße	Anwendung wird instabil oder beendet sich	5	7	35	Speicherverbrauch überwachen und Datensätze begrenzen	M
	Fehlerhafte Exportfunktionen	fehlerhafte/unvollständige Daten werden exportiert	Export nicht nutzbar, Vertrauensverlust in Anwendung durch invalide Datenausgabe	4	7	28	Exportfunktionen mit Testdatensätzen validieren	M
	Unbeabsichtigte Veränderungen in Datensätzen	Fehler in der Programmierung	Korrupte Export-Daten mit negativen Auswirkungen auf ML-Modelle	4	8	32	Frühzeitiges und kontinuierliches Testen	
	Probleme bei der Windows-Ausführung	Inkompatibilitäten mit Windows, Berechtigungsprobleme	Anwendung ist auf Zielsystem Windows 10/11 nicht lauffähig	5	8	40	frühzeitige Tests unter Windows durchführen	M
organisatorisch	Neue Ideen für zusätzliche Funktionen	Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten	Zeitplan und Projektumfang geraten außer Kontrolle	7	7	49	klare Trennung zwischen Muss- und Zusatzfunktionen	M
	Fehlende oder unvollständige Dokumentation	Zu starker Fokus auf die Implementierung	Relevante Dokumentationen fehlen oder sind mangelhaft	5	8	40	Dokumentation parallel zur Entwicklung pflegen	M
	Änderungen an Anforderungen im Projektverlauf	neue Erkenntnisse oder technische Probleme	bereits entwickelte Komponenten müssen angepasst werden, initiale Anforderungen können nicht erfüllt werden	7	6	42	Änderungen nachvollziehbar dokumentieren, frühzeitige und intensive Auseinandersetzung mit Anforderungen	M
	Unzureichende Versionskontrolle	fehlerhafte GitHub-Nutzung oder fehlende Commits	Verlust von Entwicklungsständen, Rückschritte in der Entwicklung	5	8	40	regelmäßige Commits und Backups durchführen	M
	Unrealistische Aufwandsschätzung	fehlende Erfahrung in der Softwareentwicklung, Schätzung durch Einzelperson	Verzögerungen bei Arbeitspaketen und ggfs. im gesamten Projekt	6	7	42	Zeitpuffer einplanen und Prioritäten setzen	M
personelle	Krankheitsbedingter Ausfall	Projekt gänzlich von Einzelperson abhängig	Verzögerungen bei Arbeitspaketen und ggfs. im gesamten Projekt	2	2	4	Zeitreserven einplanen	M
	Einarbeitungsaufwand in neue Technologien	fehlende Erfahrung mit notwendigen Technologien	längere Entwicklungszeiten, nicht Erfüllung von Anforderungen	8	8	64	frühzeitig Prototypen und Tutorials nutzen, Anwendungsumfang realistisch planen	M
	Motivationsverlust bei längerer Entwicklungsphase	hoher Dokumentations- und Implementierungsaufwand	geringere Produktivität	2	3	6	Zwischenziele definieren und Fortschritte dokumentieren	M
rechtlich	Lizenzprobleme durch Bibliotheken	ungeprüfte Nutzung externer Pakete	Verletzung von Lizenzbedingungen	2	7	14	nur etablierte Open-Source-Bibliotheken verwenden, Lizenzen immer prüfen	M
	Nutzung ungeeigneter Datensätze	Datensätze enthalten urheberrechtlich problematische Inhalte	Einschränkungen bei Veröffentlichung oder Demonstration	2	6	12	nur frei verfügbare Datensätze verwenden	M
terminlich	Verzögerung einzelner Meilensteine	höherer Aufwand als erwartet	verzögerter Projektabschluss	7	1	7	Strukturierte Abarbeitung der Arbeitspakete	M
qualitativ	Unzureichende Testabdeckung	zu großer Fokus auf Implementierung und zu kleiner Fokus auf Tests	Fehler bleiben unentdeckt	5	7	35	Testframework für zentrale Funktionen einsetzen, regelmäßiges Testen bereits während der Entwicklung	M
Legende:				E = Eintrittswahrscheinlichkeit		A = Auswirkungen auf das Projekt		
> 50 = hoch, = gefährliches Risiko = Risiko verhindern = sofortige Aufmerksamkeit				fast unmöglich		1	vernachlässigbar (unbedeutend)	
31 - 50 = mittel, = beachtliches Risiko, = Risiko reduzieren = regelmäßige Prüfung				unwahrscheinlich		2-3	gering ("kontrollierbar")	
1 - 30 = gering, = akzeptables Risiko, = Risiko akzeptieren = "Risiko im Auge behalten"				wahrscheinlich (50/50)		4-6	mittelmäßig (beträchtliche Abweichung)	
				sehr sicher		7-8	kritisch (gravierende Abweichung)	
				so gut wie sicher		9-10	äußerst schwerer Schaden	

Quelle: Eigene Darstellung.

3. Zeitplanung

In Abbildung 3 ist die für das Projekt aufgestellte Zeitplanung dargestellt. Das Projekt wurde in fünf Meilensteine aufgeteilt. Die Schwerpunkte innerhalb der Meilensteine setzen sich aus mehreren Arbeitspaketen zusammen. Der zeitliche Aufwand wurde auf Ebene der Arbeitspakete geschätzt und anschließend auf Ebene der Schwerpunkte summiert. Auf die Einplanung von zeitlichen Puffern wurde verzichtet. Eventuell auftretende Verzögerungen können damit den Projektabschluss verschieben. Dieser Umstand wird jedoch akzeptiert, da kein konkretes Lieferdatum für die Anwendung festgelegt ist.

Abb. 3: Zeitplanung des Projekts

Phase	Zeitraum	KW (2026)	Schwerpunkt	Arbeitspakete	Stunden	KW 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1. Konzeptionsphase	25.05.–31.05.	22	Projektdokumentation		15	•													
		22		Projektidee und -übersicht		•													
		22		Risikomanagement		•													
		22		Zeitplanung	•														
	01.06.–07.06.	23	Anforderungsdokument	Stakeholderanalyse	12		•												
		23		Anforderungsanalyse			•												
	08.06.–14.06.	24	Spezifikationsdokument	Datenmodell	22			•	•										
		24		Geschäftsprozesse				•	•										
		24		Geschäftsregeln				•											
	15.06.–21.06.	25		Systemschnittstellen					•										
25			Benutzerschnittstellen					•	•										
22.06.–28.06.	26	Phasenabschluss und Abgabe	Qualitätssicherung der Artefakte	5						•	•								
	26		1. Einreichung PebblePad						•										
MS1: Konzeption abgeschlossen										◆									
2. Erarbeitungsphase	29.06.–05.07.	27	Architekturdokument	Technologieübersicht	20						•	•							
		27		Architekturübersicht						•	•								
		27		Struktur						•	•								
		27		Verhalten						•	•								
	MS2: Technische Planung abgeschlossen										◆								
	06.07.–12.07.	28	Implementierung	GUI	50							•	•	•	•				
		28		Datenimport							•	•							
	13.07.–19.07.	29		Datenanalyse									•	•					
		29		Datenvorverarbeitung									•	•					
	20.07.–26.07.	30		Export											•	•			
30		Phasenabschluss und Abgabe	Qualitätssicherung des Codes	10										•	•				
30	Qualitätssicherung der Artefakte									•	•								
30	2. Einreichung PebblePad									•	•								
MS3: Anwendung implementiert													◆						
3. Finalisierungsphase	27.07.–02.08.	31	Qualitätssicherung	Code optimieren und fertigstellen	30											•	•		
		31		Teststrategie entwickeln										•	•				
	03.08.–09.08.	32		Testen und protokollieren												•	•		
		32		Benutzeranleitung												•	•		
	MS4: Anwendung auslieferungsbereit														◆				
	10.08.–16.08.	33	Abstract	Making-of	8												•	•	
		33		Kritische Reflexion													•	•	
	17.08.–23.08.	34	Phasenabschluss und Abgabe	Qualitätssicherung der Artefakte	6													•	•
		34															•	•	
	34			3. Einreichung PebblePad															
MS5: Projekt abgeschlossen																	◆		
Gesamt					178														

Quelle: Eigene Darstellung.